

数値解析法 I 第12回講義

非線形方程式に対する解法(2)
～ ニュートン法, DKA法 ～

前回の復習

2

対象としている問題（非線形方程式）

$f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))^T$ ($x \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 1$) を線形ではない関数. このとき

$$f(x) = 0$$

を満たす $\alpha \in \mathbb{R}^n$ を求めよ

解を明示的に表現することは困難であるため数値解法を考える

縮小写像



収束

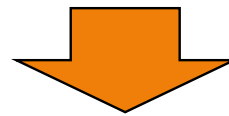
反復法（原型）

$$x_{k+1} = g(x_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

逐次反復法 (素朴な方法)

$$x_{k+1} = g(x_k) = x_k - f(x_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

g が縮小写像ならば, **線形収束 (1次収束)**



収束次数を上げるために...

- ✓ 加速法 (**エイトケン加速**: 少々速い)
- ✓ **ステファンセン反復** (超1次収束, **2次収束**)

ニュートン法

代表的
手法

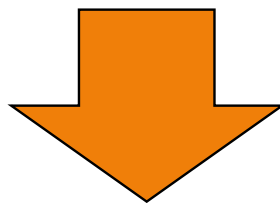
ニュートン法

4

1次元非線形方程式

$f(x)$: 線形ではない関数. $f(x) = 0$ を満たす $\alpha \in \mathbb{R}$ を求めよ

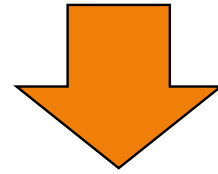
仮定: α を含む閉区間で C^2 級



閉区間内の点 x に対して
テイラーの定理より

$$f(\alpha) = f(x) + f'(x)(\alpha - x) + o(|\alpha - x|)$$

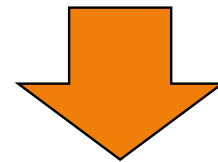
$$f(\alpha) = f(x) + f'(x)(\alpha - x) + o(|\alpha - x|)$$



$$f(\alpha) = 0$$

x が α に近ければ...

$$0 \approx f(x) + f'(x)(\alpha - x)$$



$f'(x) \neq 0$ であれば...

$$\alpha \approx x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

ニュートン法 (1変数)

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

例題 (1変数ニュートン法)

$$f(x) = \frac{x^5}{24} - \frac{13}{48}x^4 + \frac{17}{24}x^3 - \frac{23}{24}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{6} = 0$$

の近似解をニュートン法により求めるプログラムを作成・実行. ただし $x_0 = 0.0$ とし, 収束判定条件は

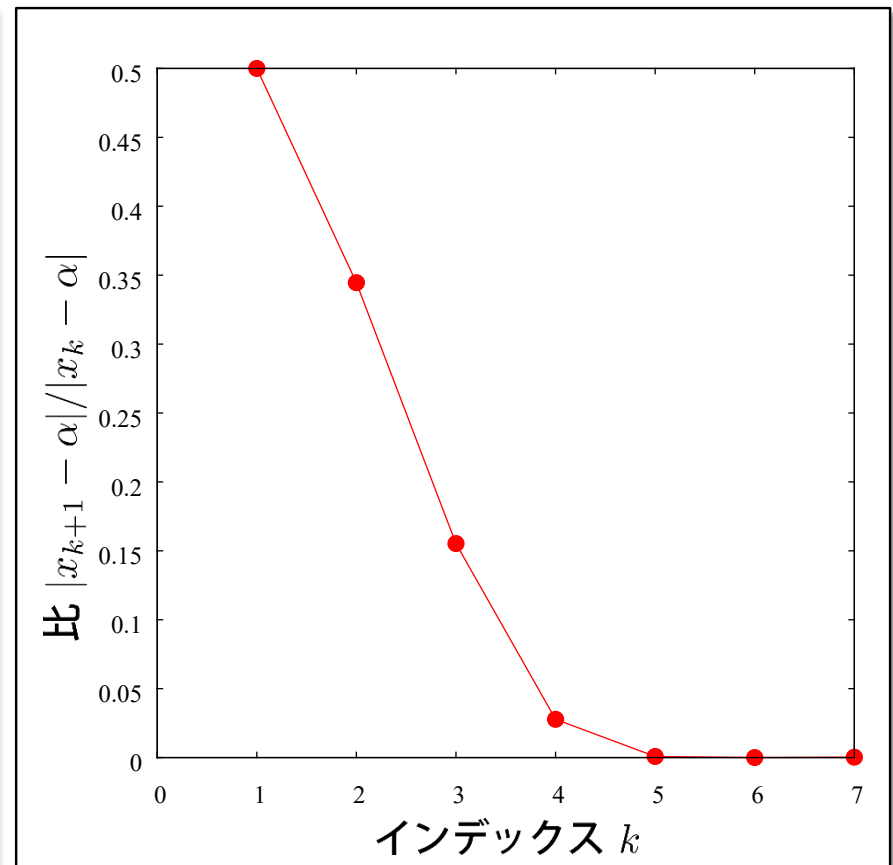
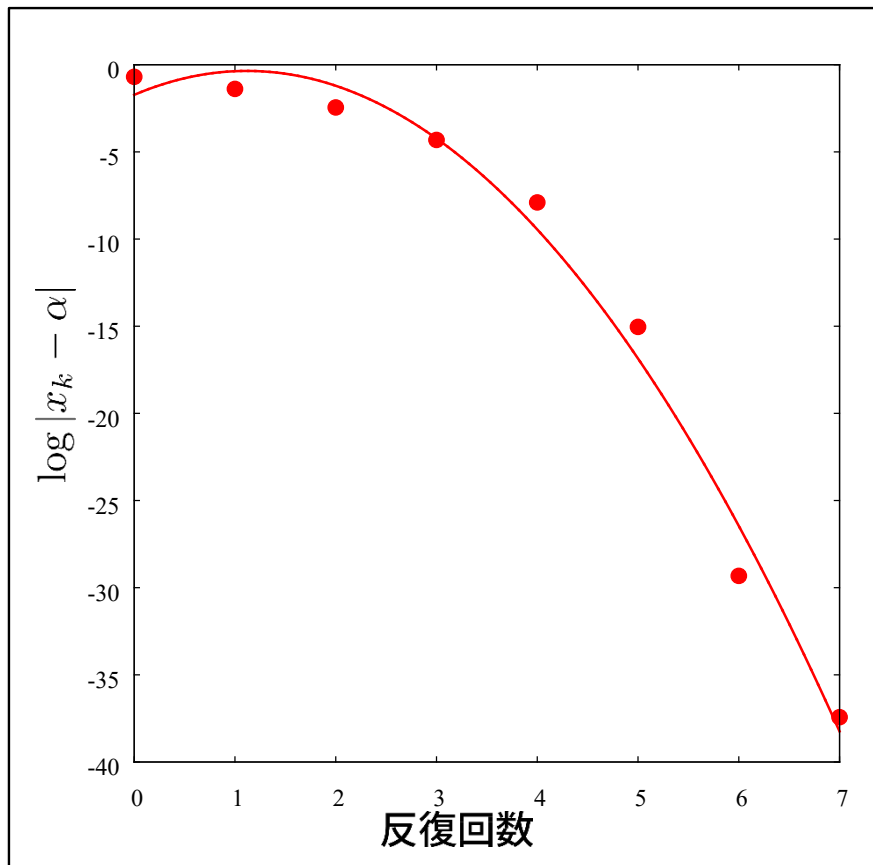
$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon_A + \varepsilon_R(|x_k| + |x_{k+1}|) \quad (\varepsilon_A = 2^{-1074}, \varepsilon_R = 2^{-52+3})$$

(真の解は $x = 0.5, 2$ (重解), $1 \pm i$).

【解答】計算結果は, 次の通りである:

k	x_k	絶対誤差
0	0.0000000000000000	$1.000000000000000 \times 10^0$
1	0.2500000000000000	$5.000000000000000 \times 10^{-1}$
2	0.4138576779026217	$1.722846441947565 \times 10^{-1}$
3	0.4866265693436553	$2.674686131268933 \times 10^{-2}$
...	...	...
8	0.4999999999999999	$5.551115123125783 \times 10^{-17}$

例題の収束性



注) $x_8 \approx x_7$ (倍精度環境) のため $k = 7$ までプロット

1変数ニュートン法は2次収束すること示唆

多変数ニュートン法

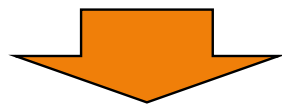
2次元非線形方程式

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(x_1, x_2), f_2(x_1, x_2))^T \quad (\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2)$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

を満たす $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)^T \in \mathbb{R}^2$ を求めよ.

仮定: α を含む有界閉領域で C^2 級

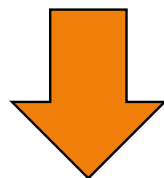


$$\begin{aligned} f_1(\alpha_1, \alpha_2) &= f_1(x_1, x_2) + \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1, x_2)(\alpha_1 - x_1) + \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_1, x_2)(\alpha_2 - x_2) + o(\|\alpha - \mathbf{x}\|_2) \\ f_2(\alpha_1, \alpha_2) &= f_2(x_1, x_2) + \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1, x_2)(\alpha_1 - x_1) + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_1, x_2)(\alpha_2 - x_2) + o(\|\alpha - \mathbf{x}\|_2) \end{aligned}$$

$$f_1(\alpha_1, \alpha_2) = f_1(x_1, x_2) + \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1, x_2)(\alpha_1 - x_1) + \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_1, x_2)(\alpha_2 - x_2) + o(\|\alpha - x\|_2)$$

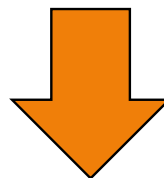
$$f_2(\alpha_1, \alpha_2) = f_2(x_1, x_2) + \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1, x_2)(\alpha_1 - x_1) + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_1, x_2)(\alpha_2 - x_2) + o(\|\alpha - x\|_2)$$

ヤコビ行列 $J(x)$



$$f_1(\alpha_1, \alpha_2) = 0, f_2(\alpha_1, \alpha_2) = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} + \boxed{\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1, x_2) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_1, x_2) \end{pmatrix}} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\} + o(\|\alpha - x\|_2)$$



x が α に近ければ...

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1, x_2) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_1, x_2) \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1, x_2) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_1, x_2) \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\}$$



ヤコビ行列が (x_1, x_2) で正則ならば...

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1, x_2) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_1, x_2) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix}$$

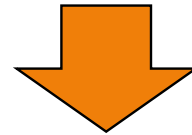


ニュートン法 (2変数)

$$\begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \\ f_2(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \end{pmatrix}$$

ニュートン法 (2変数)

$$\begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \\ f_2(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \end{pmatrix}$$



一般化すると...

ニュートン法 (n 変数)

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - J(\mathbf{x}_k)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

ただし,

$$\mathbf{x}_k = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T, \quad J(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right)_{i,j=1,2,\dots,n},$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))^T.$$

n 変数ニュートン法のアルゴリズム

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - J(\mathbf{x}_k)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

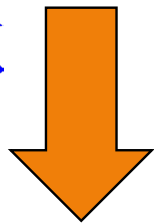
逆行列を求めることは簡単ではない



式を変形

$$\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k = -J(\mathbf{x}_k)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

h_k とおく



$$J(\mathbf{x}_k) \mathbf{h}_k = -\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \mathbf{h}_k$$

ニュートン法のアルゴリズム

Require: 初期ベクトル $\mathbf{x}$;

$$\text{oldnorm} = \|\mathbf{x}\|_\infty$$

repeat

連立一次方程式 $J(\mathbf{x})\mathbf{h} = -\mathbf{f}(\mathbf{x})$ を解く;

$$\mathbf{x}_{\text{new}} = \mathbf{x} + \mathbf{h};$$

$$\text{newnorm} = \|\mathbf{x}_{\text{new}}\|_\infty$$

$$\text{sumnorm} = \text{oldnorm} + \text{newnorm}$$

$$\text{oldnorm} = \text{newnorm}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_{\text{new}}$$

until $\|\mathbf{h}\|_\infty < \varepsilon_A + \varepsilon_R \cdot \text{sumnorm}$

return $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$;

注) 連立一次方程式は、ガウスの消去法などにより数値的に解かれる

例題 (2変数ニュートン法)

$$D = \left[-\frac{5}{8}, \frac{5}{8} \right] \times \left[-\frac{5}{8}, \frac{5}{8} \right],$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x_1^2 + x_1 + \frac{1}{4}x_2 - \frac{11}{16} \\ \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{2}x_2^2 + x_2 - \frac{13}{32} \end{pmatrix}$$

ニュートン法により近似解ベクトルを求めるプログラムを作成・実行。
ただし $\mathbf{x}_0 = (0.0, 0.0)^T$, 収束判定条件は

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|_\infty < \varepsilon_A + \varepsilon_R (\|\mathbf{x}_k\|_\infty + \|\mathbf{x}_{k+1}\|_\infty) \quad (\varepsilon_A = 2^{-1074}, \varepsilon_R = 2^{-52+3})$$

補足) 真の解の一つは $\alpha = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right)^T$

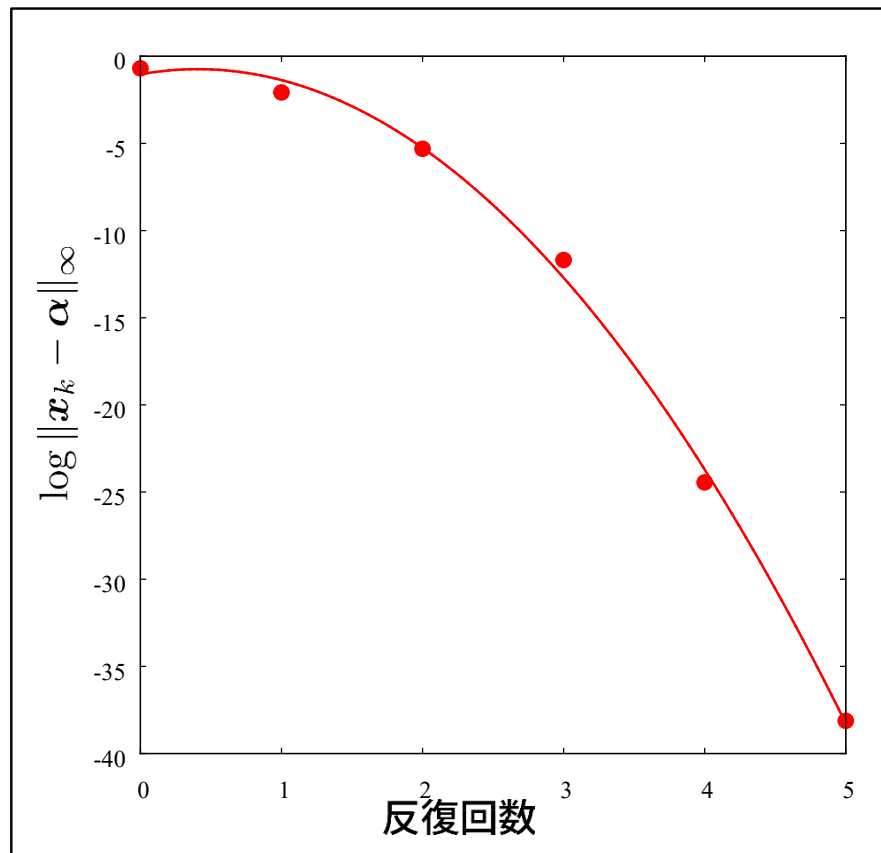
【解答】ヤコビ行列を求めると,

$$J(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} x_1 + 1 & 1/4 \\ 1/4 & x_2 + 1 \end{pmatrix}.$$

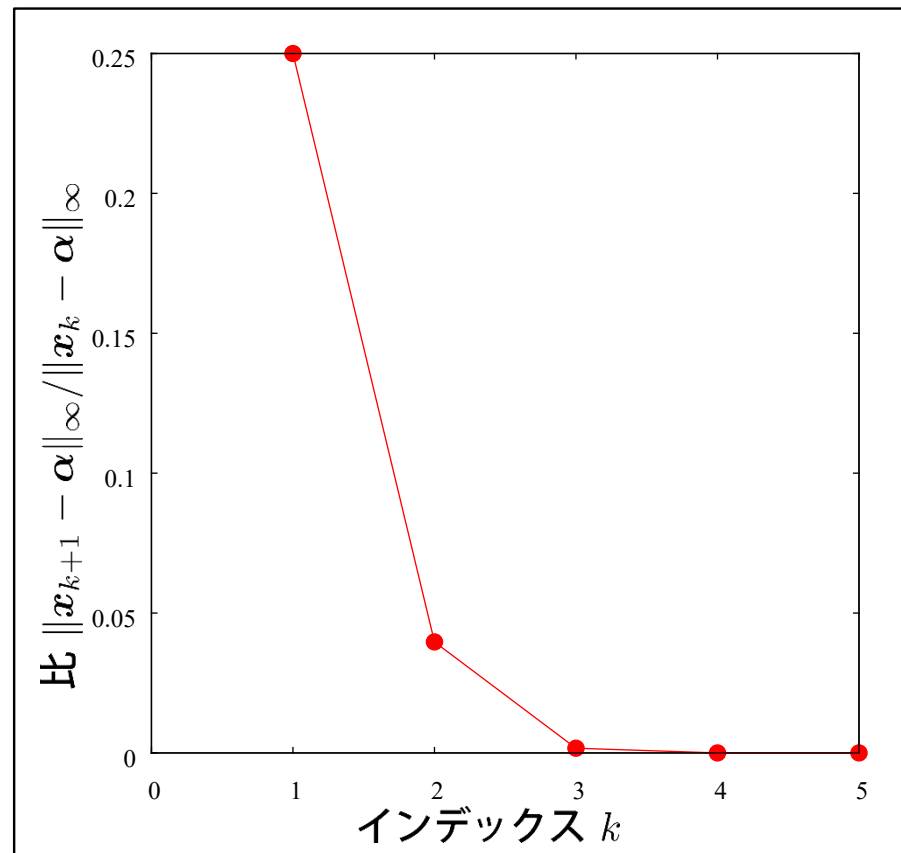
計算結果は次の通りである:

k	$(x_1^{(k)}, x_2^{(k)})$	絶対誤差
0	(0.0000000000000000,0.0000000000000000)	$1.0000000000000000 \times 10^0$
1	(0.6250000000000000,0.2500000000000000)	$2.5000000000000000 \times 10^{-1}$
2	(0.5049603174603174, 0. 2490079365079365)	$9.920634920634885 \times 10^{-3}$
3	(0.5000083880023799, 0.2499987150557159)	$1.677600475979979 \times 10^{-5}$
4	(0. 50000000000241477,0. 24999999999958309)	$4.829536770500909 \times 10^{-11}$
5	(0. 50000000000000000, 0.25000000000000000)	$2.775557561562891 \times 10^{-17}$
6	(0. 50000000000000000, 0.25000000000000000)	$2.775557561562891 \times 10^{-17}$

例題の収束性



注) $x_6 \approx x_5$ (倍精度環境) のため $k = 5$ までプロット



ニュートン法は2次収束すること示唆

定理5.4 (ニュートン法の収束性)

$f_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) は解ベクトル α の近傍で C^2 級であり, α におけるヤコビ行列 $J(\alpha)$ は正則であるとする. このときニュートン法による反復列 $\{x_k\}$ は**初期ベクトル x_0 が α に近いとき収束**し,

$$\|x_{k+1} - \alpha\|_{\infty} = O(\|x_k - \alpha\|_{\infty}^2) \quad (2 \text{ 次収束}).$$

【証明】補足資料参照

補足) 1次元の場合の仮定: $f'(\alpha) \neq 0$ (α の近傍では $f'(x) \neq 0$)

補足) 第9回講義における同値変形において $A(x) = J(x)^{-1}$



疑問:初期値が近くない場合は?

例題 (初期値による収束性の違い)

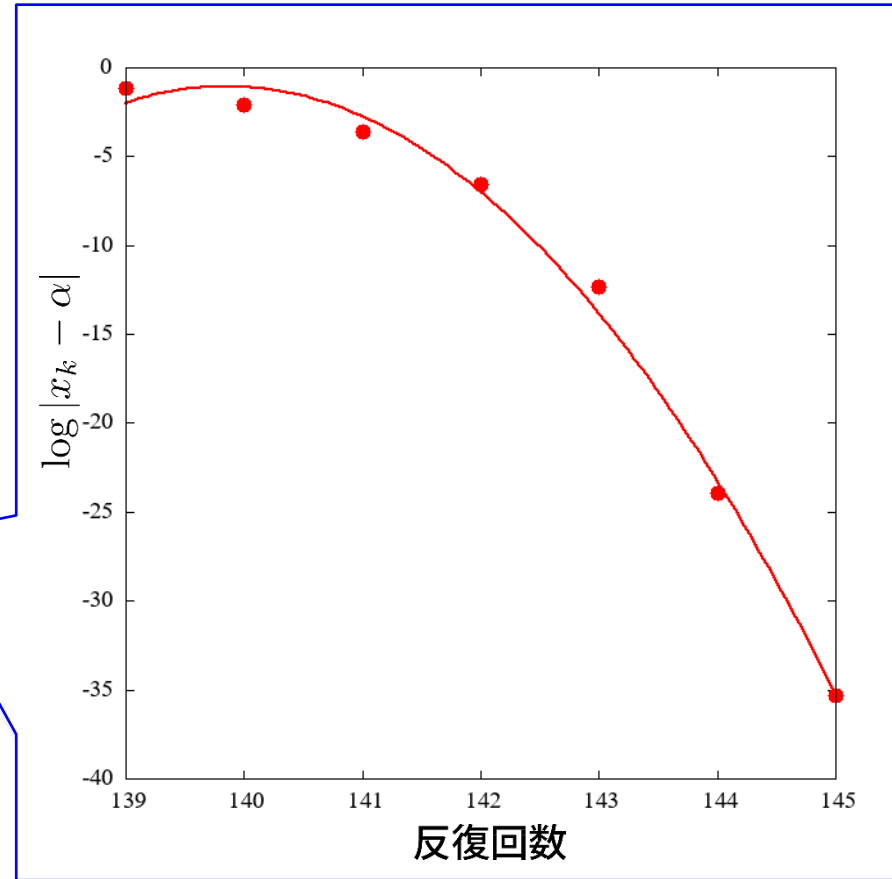
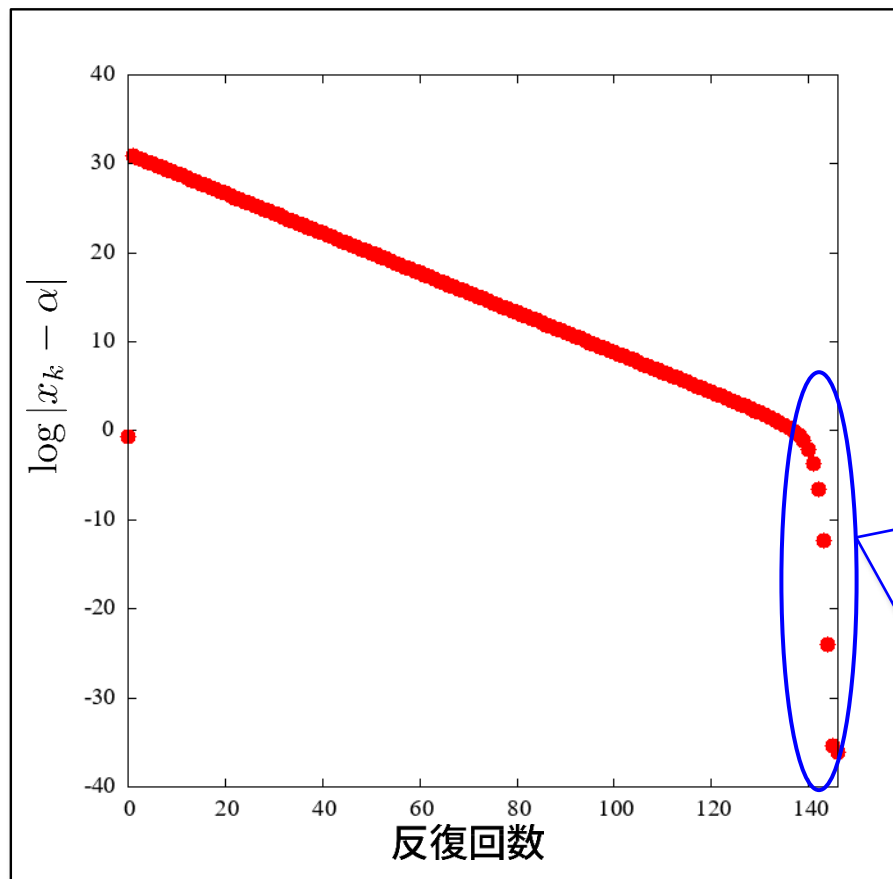
$$f(x) = \frac{x^5}{24} - \frac{13}{48}x^4 + \frac{17}{24}x^3 - \frac{23}{24}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{6} = 0$$

$x_0 = 9.9999999999999900 \times 10^{-1}$ としたときのニュートン法による近似解を, 作成したプログラムで求める.

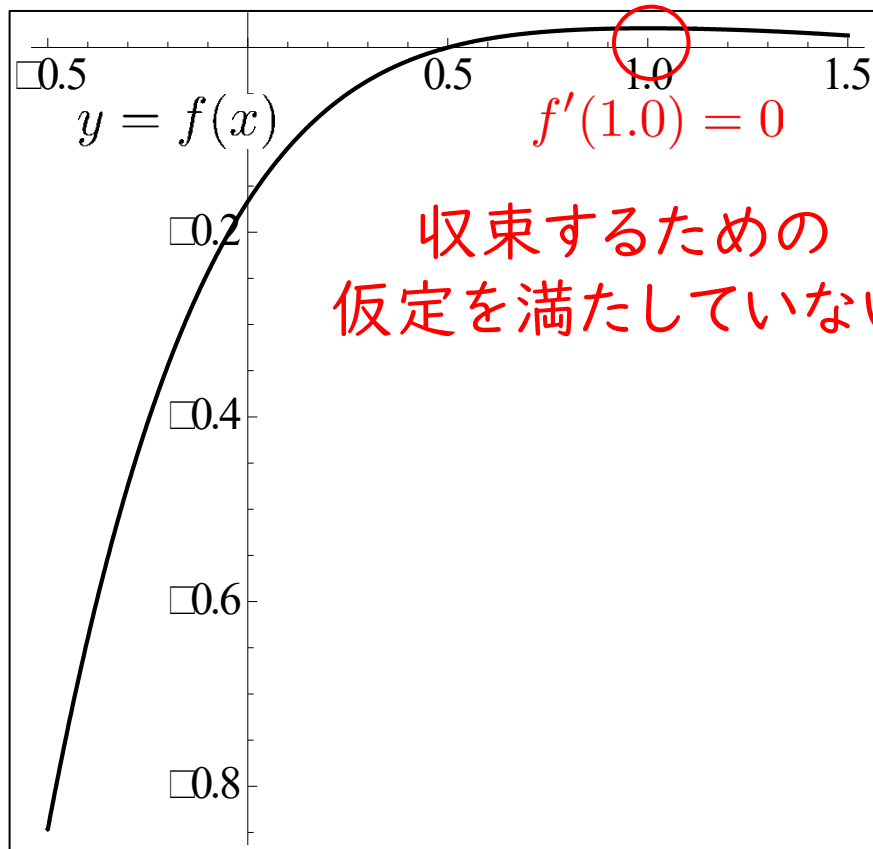
【解答】 計算結果は, 次の通りである:

k	x_0
0	$9.9999999999999900 \times 10^{-1}$
1	$-2.680714063910925 \times 10^{13}$
2	$-2.144571251128714 \times 10^{13}$
3	$-1.715657000902945 \times 10^{13}$
4	$-1.372525600722330 \times 10^{13}$
5	$-1.098020480577838 \times 10^{13}$
...	...
146	$4.9999999999999998 \times 10^{-1}$

収束性 (例題)



大域的には1次収束, 局所的には2次収束



ニュートン法の点列
仮定を満たさない点
または
その近傍内に存在

次のいずれかが
起こる

- 発散する
- 全く違う値へ収束
- 収束が遅くなる

一般的には...

別方法で得られた近似解の改良に使用
(近似解を初期値としてニュートン法を使用)

演習

20

- ① ニュートン法プログラムを作成し, 6, 13, 17ページの例題を計算しなさい.

補足(いつもの)

- プログラム言語は, **何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある **JavaまたはCプログラム(未完成)**を利用してください.

ニュートン法の応用 (DKA法)

21

n 次代数方程式

$$f(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \cdots + a_n = 0 \quad (a_n \neq 0)$$

の解を全て求めよ. なお $z \in \mathbb{C}$ である.

簡単な方法: ニュートン法を繰り返し用いる

全ての解が求められるように

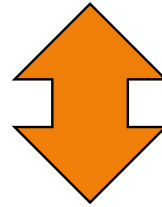
複数の初期値を上手く選ぶ必要がある

工夫した方法が必要

DKA法 (Durand-Kerner-Aberth 法)

同値な連立方程式とニュートン法

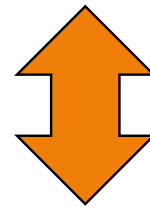
$$2 \text{ 次代数方程式: } f(z) = z^2 + a_1 z + a_2 = 0$$



解 z_1, z_2 と係数の関係から...

$$\varphi_1(z_1, z_2) := z_1 + z_2 = -a_1$$

$$\varphi_2(z_1, z_2) := z_1 z_2 = a_2$$



同値な連立非線形方程式

$$f_1(z_1, z_2) := \varphi_1(z_1, z_2) + a_1 = 0$$

$$f_2(z_1, z_2) := \varphi_2(z_1, z_2) - a_2 = 0$$

ニュートン法を
適用

$$\begin{aligned} f_1(z_1, z_2) &= \varphi_1(z_1, z_2) + a_1 = 0 \\ f_2(z_1, z_2) &= \varphi_2(z_1, z_2) - a_2 = 0 \end{aligned}$$



ニュートン法を適用

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} z_1^{(k+1)} \\ z_2^{(k+1)} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} z_1^{(k)} \\ z_2^{(k)} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ z_2^{(k)} & z_1^{(k)} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} z_1^{(k)} + z_2^{(k)} - a_1 \\ z_1^{(k)} z_2^{(k)} - a_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} z_1^{(k)} \\ z_2^{(k)} \end{pmatrix} - \frac{1}{z_1^{(k)} - z_2^{(k)}} \begin{pmatrix} z_1^{(k)} & -1 \\ -z_2^{(k)} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1^{(k)} + z_2^{(k)} - a_1 \\ z_1^{(k)} z_2^{(k)} - a_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

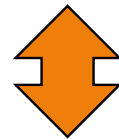


まとめると...

$$\begin{pmatrix} z_1^{(k+1)} \\ z_2^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1^{(k)} - f(z_1^{(k)}) / (z_1^{(k)} - z_2^{(k)}) \\ z_2^{(k)} - f(z_2^{(k)}) / (z_2^{(k)} - z_1^{(k)}) \end{pmatrix}$$

DK法 (デュラン・カーナー法)

n 次代数方程式: $f(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \cdots + a_n = 0$



解と係数の関係から...

$$f_1(z_1, z_2, \cdots, z_n) := -\varphi_1(z_1, z_2, \cdots, z_n) - a_1 = 0,$$

$$f_2(z_1, z_2, \cdots, z_n) := \varphi_2(z_1, z_2, \cdots, z_n) - a_2 = 0,$$

.....

$$f_n(z_1, z_2, \cdots, z_n) := (-1)^n \varphi_n(z_1, z_2, \cdots, z_n) - a_n = 0.$$

ただし

$$\varphi_k(z_1, z_2, \cdots, z_n) = \sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_k} z_{i_1} z_{i_2} \cdots z_{i_k} \quad (k \text{ 次基本対称式})$$

$$* \varphi_1(z_1, z_2, \cdots, z_n) = z_1 + z_2 + \cdots + z_n, \varphi_n(z_1, z_2, \cdots, n) = z_1 z_2 \cdots z_n.$$

$$f_1(z_1, z_2, \dots, z_n) := -\varphi_1(z_1, z_2, \dots, z_n) - a_1 = 0$$

$$f_2(z_1, z_2, \dots, z_n) := \varphi_2(z_1, z_2, \dots, z_n) - a_2 = 0$$

.....

$$f_n(z_1, z_2, \dots, z_n) := (-1)^n \varphi_n(z_1, z_2, \dots, z_n) - a_n = 0$$



ニュートン法を適用(補足資料)

DK法 (デュラン・カーナー法)

$$z_i^{(k+1)} = z_i^{(k)} - \frac{f(z_i^{(k)})}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (z_i^{(k)} - z_j^{(k)})} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

注) 変数は全て複素数であることに注意

初期値のとり方 (アバースの初期値)

$$n \text{ 次代数方程式: } f(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_n = 0$$



適当に大きい r ($r > 0$) が存在して...

$$\text{任意の解 } z \text{ に対して } \left| z + \frac{a_1}{n} \right| \leq r$$

$f(z) = 0$ の全ての解: 中心 $(-\frac{a_1}{n}, 0)$, 半径 r の (複素平面上の) 円内に存在

等分点



十分大きな正数 r_0 ($> r$) に対して...

$$z_i^{(0)} = -\frac{a_1}{n} + r_0 (\cos \theta_i + i \sin \theta_i), \quad \theta_i = \frac{2(i-1)\pi}{n} + \frac{\pi}{2n} \\ (i = 1, 2, \dots, n)$$

DK法 + アバースの初期値 = DKA法

例題 (DKA法)

5 次代数方程式

$$f(z) = z^5 - 10z^4 + 43z^3 - 104z^2 + 150z - 100 = 0$$

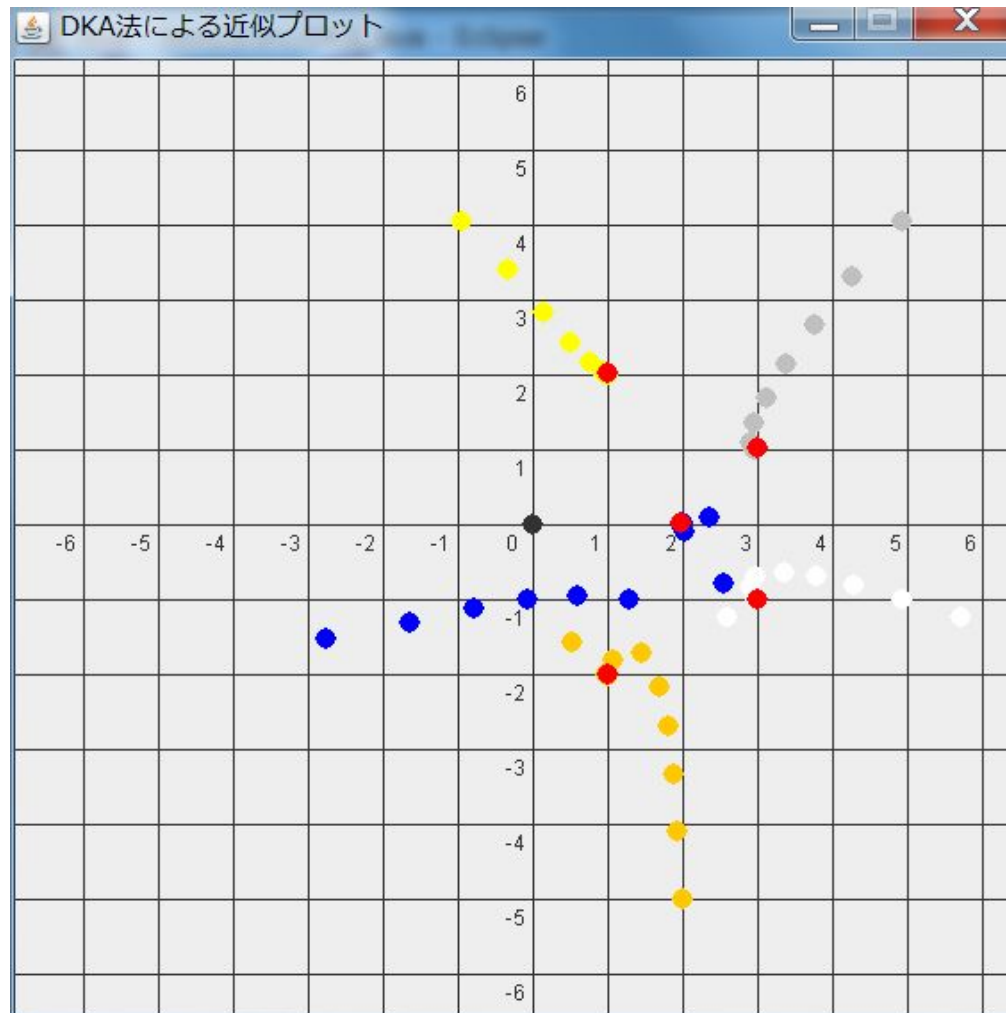
を DKA 法を用いて解くプログラムを作成・実行

注) 真の解は $1 \pm 2i, 2, 3 \pm i$.

【解答】 計算結果は次の通りである:

反復回数 = 13 回

	実部	虚部
z_1	3.000000000000000030	1.000000000000000042
z_2	0.999999999999999970	2.000000000000000000
z_3	2.000000000000000010	$-5.1275958839365770 \times 10^{-30}$
z_4	1.000000000000000002	-1.99999999999999993
z_5	2.99999999999999987	-1.000000000000000007



- ✓ (ほぼ) 全ての初期値に関して収束することが予想 (未解決)
- ✓ (局所的に) 2次収束する.

まとめ(第12回講義)

29

- 今回の内容

- ニュートン法

- ✦ 1変数, 多変数ニュートン法
 - ✦ 2次収束

- ニュートン法の応用:DKA法

- ✦ 実係数代数方程式に対する反復解法
 - ✦ DK法 = 解と係数の関係+ニュートン法
 - ✦ DKA法 = DK法 + アバースの初期値

- 次回の内容

- フーリエ変換

- ✦ 離散フーリエ変換
 - ✦ 高速フーリエ変換

付録:GSLによる非線形方程式求解

30

- 1次元の場合
 - 微分を用いる場合は`gsl_root_fdfsolver`系の関数を使用
 - デフォルトはニュートン法. ステファンセン反復も使用可能
 - 詳細は`testnm1d_gsl.c`を参照
- 多次元の場合
 - 微分を用いる場合は`gsl_multiroot_fdfsolve`系の関数を使用
 - デフォルトはニュートン法
 - 詳細は`testnm2d_gsl.c`を参照

補足: MATLABでの非線形方程式求解

31

- 対象となる関数を定義する (例: example_func.m)
- 次の手順で実行
 - $x0 = [0.0; 0.0];$
 - `fsolve(@example_func,x0)`

ニュートン法とは違った
方法を使用

補足：MATLABでの代数方程式求解

32

- MATLABを起動
- 次の手順で実行
 - `syms z;`
 - `f = z^5-10*z^4+43*z^3-104*z^2+150*z-100;`
 - `sol=root(f,z);`
 - `vpa(sol)`

行列の固有値問題
へ帰着させ計算

補足：Mathematicaでの非線形・代数方程式求解

33

● NSolve関数

- 代数方程式, 連立代数方程式の近似解を求めることができる
- 代数方程式以外では利用できないが, すべての近似解を求める
- 例題の場合, 次の手順で実行:
 - ✦ $f1[x_, y_] := x*x/2 + x + y/4 - 11/16;$
 - ✦ $f2[x_, y_] := x/4 + y*y/2 + y - 13/32;$
 - ✦ $NSolve[\{f1[x, y] == 0, f2[x, y] == 0\}, \{x, y\}]$
 - ✦ $NSolve[z^5 - 10*z^4 + 43*z^3 - 104*z^2 + 150*z - 100 == 0, z]$

● FindRoot関数

- 代数方程式, 非線形方程式の近似解を求めることができる
- デフォルトはニュートン法使用. 1つの近似解のみ求める
- 例題の場合, 次の手順で利用可能:
 - ✦ $f1[x_, y_] := x*x/2 + x + y/4 - 11/16;$
 - ✦ $f2[x_, y_] := x/4 + y*y/2 + y - 13/32;$
 - ✦ $FindRoot[\{f1[x, y] == 0, f2[x, y] == 0\}, \{\{x, 0\}, \{y, 0\}\}]$